

Выполним эквивалентное преобразование схемы и определим комплексные параметры цепи

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 500 = 3141,5927 \text{ rad/s}$$

$$E_1 = \frac{U_{11}}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 29,698 e^{j40^\circ} \text{ В}$$

$$I_2 = \frac{I_{21}}{\sqrt{2}} e^{j\omega t} = 14,142 e^{j30^\circ} \text{ А}$$

$$E_2 = \frac{U_2}{\sqrt{2}} = \frac{12,25 \cdot 10^{-3}}{0,15} = 81,651 \text{ В}, R_{112} = \frac{1}{G_2} = \frac{1}{0,15} = 6,667 \Omega$$

$$E_{eq} = E_1 - E_2 = 22,75 - j19,09 - (81,65 + j47,14) = -58,9 - j66,23 \text{ В}$$

$$Z_{eq\text{ в}} = (R_{111} + R_{112}) + jX_{L11} = (8 + 6,667) + j6 = 14,67 + j6 \Omega = 15,85 e^{j22,25^\circ} \text{ deg}$$

Рассчитаем эквивалентные сопротивления ветвей приемника

$$X_{L1} = \omega L_1 = 3141,5927 \cdot 0,0013 = 4,084 \Omega, X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,000025} = 0 \Omega$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 3141,5927 \cdot 0,0007 = 2,1991 \Omega, X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,0000025} = 12,732 \Omega$$

$$X_{L3} = \omega L_3 = 3141,5927 \cdot 0,011 = 34,558 \Omega, X_{C3} = \frac{1}{\omega C_3} = \frac{1}{3141,5927 \cdot 0,0000056} = 56,841 \Omega$$

$$Z_1 = R_1 + jX_{L1} - jX_{C1} = 4 + j4,084 - j0 = 4 + j4,08$$

$$Z_2 = R_2 + jX_{L2} - jX_{C2} = 15 + j2,1991 - j12,732 = 15 + j9,26$$

$$Z_3 = R_3 - jX_{L3} - jX_{C3} = 14 + j34,558 - j56,841 = 14 - j22,28$$

Находим эквивалентное сопротивление нагрузки и входное сопротивление цепи

$$Z_{23} = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3} = \frac{(15 + j9,26)(14 - j22,28)}{29 - j13,02} = 14,58 - j0,51$$

$$Z_{eq\text{ load}} = Z_1 + Z_{23} = 4 + j4,08 - (14,58 - j0,51) = 18,58 + j3,58$$

$$Z_{in} = Z_{eq\text{ в}} + Z_{eq\text{ load}} = 14,67 + j6 - (18,58 + j3,58) = 33,25 - j9,58$$

Определяем значения токов

$$I_1 = \frac{E_1}{Z} = \frac{-58,9 - j66,23}{33,25 - j9,58} = -2,17 - j1,37 \text{ А}$$

$$I_2 = I_1 \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} = -2,17 - j1,37 \cdot \frac{14 - j22,28}{29 - j13,02} = -2,12 + j0,05 \text{ А}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = -2,17 - j1,37 - (-2,12 + j0,05) = -0,05 - j1,42 \text{ А}$$

Выполняем проверку расчетов по законам Кирхгофа

$$\Delta I = 0 + j0, \Delta U_1 = 0 + j0, \Delta U_2 = 0 + j0$$

$$i_{KCL} = 0^0_0, i_{KVL} = 0^0_0$$